黎明祭 ドリンクスタンド モバイルオーダー｜2026年11月13日 検証

負荷検証と電波対策の報告

作成：田倉 輝芳（B2）

まとめ

- 無料のGoogleの仕組みは、**同時に開いている人が300人**（5秒ごとに更新）までは**全件成功**しました。検証済み
- 限界を超えると「同時に実行中のスクリプトが多すぎます」というGoogleのエラーになることを確認しました。検証済み
- この上限（1アカウントあたり同時30件）は、Googleの公式資料では**有料のGoogle Workspaceでも同じ**です。Googleに料金を払っても上限は上がりません。
- 電波が弱い場所の対策として、一度開いたページをスマホに保存し、**圏外でもページが開く**ようにしました。最初に読み込む量も約7割減らしました。検証済み

1. 前回までの来場者数（黎明祭）

2023年度	2024年度	2025年度
2,688人	4,069人	4,114人

大学の公式発表の数字です。時間ごとの来場者数は公開されていないため、委員会に記録があれば教えてください（最後の質問1）。

出典：2025年度／2024年度／2023年度（武蔵野大学ニュース）

2. 同時に何人が使いそうか 推定

委員会と合意した上限から計算した目安です。来場者数の記録がまだないため、実際の数字ではありません。

前提	数字
モバイルオーダーの上限（15分の受け取り枠ごと）	40杯
1時間あたりの注文の上限（4枠）	160杯

1人がページを開いている時間（注文〜受け取りまでと仮定）	**15分**
注文した人で同時に開いている人数（160×15÷60）	**約40人**
注文せずに見るだけの人も含めて、多めに5倍とした場合	**約200人**

「5倍」は安全側に見積もるための仮の数字です。1人が開いている時間も仮定です。

3. 負荷試験の結果

11月13日、5号館でMU-NETにつないだパソコン1台から、スマホが何台も同時に開いている状態を再現しました。試したのは「最新の状態を確認する」通信で、本番のシートには何も書き込んでいません。

同時に開いている人数	更新の間隔	成功率	普段の待ち時間
10人	2秒	100%	1.1秒
50人	2秒	100%	1.1秒
150人	2秒	100%	1.5秒
300人	2秒	94.4%	2.2秒
400人	2秒	40〜78%	5〜14秒
600人	2秒	52.6%	1.4秒
300人	**5秒**	**100%**	1.4秒
600人	5秒	0%	–
1000人	5秒	24.1%	4.0秒

限界を超えたときに返ってきたGoogleのエラー

> この Google ユーザー アカウントでは、同時に実行中のスクリプトが多すぎます。

お客さん用の画面は、更新の間隔を2秒から**5秒**に変えました。**同時300人・5秒ごと**で全件成功しているので、推定の約200人は試験した範囲に入っています。

パソコン1台で数百台分の通信を出しているため、失敗の一部（20秒で応答なし）はパソコンや回線側の詰まりの可能性があります。本物のスマホ数百台での結果とは違うことがあります。同じ条件でも回によって結果が変わることがありました。

4. 有料サーバーにすると何が変わるか

Googleに料金を払う場合（Google Workspace）

Googleの公式資料では、同時実行の上限は無料のアカウントも有料のWorkspaceも**同じ「1ユーザー30件」**です。今回の限界の原因はここなので、料金を払っても変わりません。

出典：Apps Script の割り当て（Google公式）

前に中継サーバー（Cloudflare）を置く場合

「最新の状態を確認する」通信を中継サーバーが数秒ためておき、まとめて返すようにします。こうすると、何人が開いていてもGoogleに届く回数はほぼ一定になり、上の上限に当たりにくくなります。

Cloudflare Workers のプラン	含まれる通信	料金
無料	1日10万回まで	**0**円
有料（Workers Paid）	1か月1,000万回まで	月**5**ドル〜

目安として、200人が5秒ごとに7時間開くと1日約100万回になり、無料の範囲を超えます。この場合は有料プラン（月5ドル、約800円）が必要です。

この構成は、まだ作っても試してもいません。数字はCloudflareの料金表によるものです。

出典：Cloudflare Workers の料金（公式）

5. 電波が弱い場所への対策

対策	結果	
一度開いたページをスマホに保存する	サーバーを止めた状態でもページが開き、メニューも表示された	**検証済み**
学生証を読む部品（約99KB）は、カメラを使うときに初めて読み込む	最初の読み込みが約**138KB** → 約**39KB**（文字のフォントは除く）	**検証済み**
注文後の受け取り画面をスマホに残す	受け取りのときに圏外でも画面を見せられる	**実装済み**
送れなかった注文は、つながったときに自動で送り直す（二重注文にはならない）	以前から実装済み	**実装済み**

「圏外でも開ける」のは、一度でもページを開いたことがあるスマホだけです。初めて開くときは通信が必要です。

6. 確認させてください

1. 前回の黎明祭の**時間ごとの来場者数**や、混んだ時間帯の記録はありますか？
2. 今年の**開催日と時間**（何時から何時まで）を教えてください。
3. 5号館1階にQRコードの看板を置く案について、**看板の設置場所と大きさ**の決まりはありますか？
4. 5号館1階でスマホがどのくらいつながるかを、通信テストのページ（`takurateruyoshi.github.io/reimei-order/test.html`）で**実際に測ってよい日時**はありますか？
5. 中継サーバーの有料プラン（**月5ドル程度**）を使う場合、**予算から出せますか**？
6. 注文がたくさん同時に入ったときの試験は、本番とは別の試験用シートで行う予定です。**いつまでに結果が必要**ですか？